1.การทดสอบการผสานรวมระบบระหว่างส่วนต่อประสานผู้ใช้และส่วนเชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์ (UI - API Integration Testing)

วัตถุประสงค์: เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนติดต่อผู้ใช้ (Frontend: HTML, CSS, JavaScript) และระบบส่วนหลังบ้าน (Backend: Spring Boot REST API) ผ่านการส่งคำขอ HTTP (HTTP Requests) และตรวจสอบการจัดการข้อมูลลงฐานข้อมูล MySQL

2. สภาพแวดล้อมที่ใช้ในการทดสอบ (Test Environment)

ฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการ: เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการพัฒนา (Windows OS)
เว็บเบราว์เซอร์: Google Chrome (พร้อมเปิดใช้งาน Chrome Developer Tools แถบ Network)
เทคโนโลยีส่วนหน้า (Frontend): HTML5, Vanilla JavaScript (Fetch API), CSS
เทคโนโลยีส่วนหลัง (Backend): Java 17, Spring Boot Framework (รันบน Localhost พอร์ต 8080)
ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database): MySQL Server รันผ่าน Docker Container (พอร์ต 3306)

3.ตารางผลการทดสอบ Integration Testing (UI - API Integration)

Test Case ID	Test Scenario	Pre-condition	Test Steps / Input on UI	Expected API Interaction	Expected UI Result
IT-UI-01	เข้าสู่ระบบสำเร็จ (Login Success)	บัญชีผู้ใช้อยู่ในสถานะเปิดใช้งาน	กรอกอีเมล (@dome.tu.ac.th) และรหัสผ่านที่ถูกต้อง แล้วกดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"	ส่ง POST /auth/login พร้อม LoginRequest ได้รับ Status 200 OK และ TokenResponse	จัดเก็บ Access Token ลงเครื่องสำเร็จ และ Redirect ไปยังหน้ารายการโพสต์
IT-UI-02	เข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ (Invalid Credentials)	อยู่ที่หน้า Login	กรอกอีเมลหรือรหัสผ่านที่ไม่ถูกต้อง แล้วกดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"	ส่ง POST /auth/login ได้รับ Status 400 Bad Request หรือ 401 Unauthorized พร้อม ErrorDto	ไม่เกิดการ Redirect และแสดงข้อความเตือนสีแดงแจ้งว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง

IT-UI-03	สร้างโพสต์แจ้งของหายสำเร็จ (Create Lost Post)	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้วและอยู่ในหน้าสร้างโพสต์	กรอกฟอร์มครบถ้วน (เลือกประเภท LOST, ระบุสถานที่, รายละเอียด, แนบรูปภาพ .jpg/.png) แล้วกดส่งข้อมูล	ส่ง POST /api/posts แบบ multipart/form-data ได้รับ Status 200 OK (PostDto)	แสดงแจ้งเตือนบันทึกสำเร็จ การ์ดโพสต์ใหม่แสดงในหน้ารายการโพสต์
IT-UI-04	Client Validation ป้องกันฟิลด์ว่างและรูปผิดประเภท	ผู้ใช้อยู่ในหน้าสร้างโพสต์	เว้นว่างช่องรายละเอียด/รูปภาพ หรือเลือกไฟล์ที่ไม่รองรับ แล้วกดปุ่มบันทึก	ระบบฝั่ง Client สกัดกั้นไม่ให้ยิง Request หรือได้รับ Status 400 Bad Request จาก API	แสดงข้อความเตือนสีแดงใต้ช่อง เช่น "กรุณาเพิ่มรูปภาพ" หรือแจ้งเตือนรองรับเฉพาะ JPG/PNG
IT-UI-05	โหลดรายการโพสต์มาแสดงผล (Retrieve Posts)	มีโพสต์บันทึกอยู่ในฐานข้อมูล	เปิดหน้าหลักหรือเลื่อนดูรายการโพสต์ในระบบ	ส่ง GET /api/posts ได้รับ Status 200 OK พร้อมรายการ List<Post>	แสดงการ์ดรายการสิ่งของหาย/พบเจอ ทั้งหมดบนหน้าจออย่างถูกต้อง

4. สรุปผลการทดสอบ (Integration Test Summary)

สรุปภาพรวม: จากการทดสอบระบบแบบผสานรวมทั้งหมด 4 กรณีทดสอบ ผลปรากฏว่าผ่านการประเมิน (PASS) ครบทั้ง 4 กรณีทดสอบ คิดเป็น 100%